Class 10 Math Notes + Subjective Ch-2 बहुपद

बहुपद (Polynomials):– चर तथा गुणांक वाला वैसा ब्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रिया यथा योग, घटाव, गुणा आदि समाहित हों तथा उसके चर के घात केवल धनात्मक पूर्ण संख्या हों, बहुपद (Polynomial) कहलाता है।

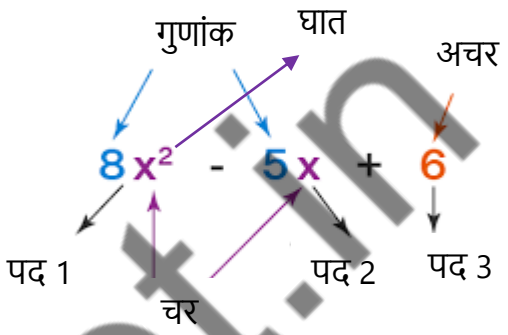
एक ब्यंजक जिसमें,

(a) चर और गुणांक हों,

(b) गणित की मूल संक्रियाएँ यथा योग, घटाव, गुणा आदि समाहित हों

(c) तथा ब्यंजक के चर के घात केवल धनात्मक पूर्ण संख्या हों

उदाहरण → 2, 2x, 3x, 3x + 2, $x^2 + x + 7$, आदि



बहुपद होने के कुछ प्रतिबंध हैं :-

(1) ब्यंजक जिसमें कोई चर हर के रूप में है, बहुपद नहीं होता है।

जैसे - $\frac{1}{x}$, $\frac{2}{x} - 1$, $\frac{1}{x-2}$ आदि बहुपद नहीं हैं।

(2) ब्यंजक जिसमें किसी चर का घात ऋणात्मक हो, बहुपद नहीं कहलाता है।

जैसे - x^{-2}, $\sqrt{2}$, $3x^2 + x^{-3}$, आदि बहुपद नहीं हैं।

Note:- लेकिन, $\frac{1}{6}x$ एक बहुपद है। क्योंकि यहां गुणांक का हर एक धनात्मक पूर्णांक है।

बहुपद की घात (Degree of Polynomial) :- यदि p(x) एक बहुपद है, तो चर x, के बहुपद p(x) में x की उच्चतम घात (Power) बहुपद की घात कहलाती है।

(i) बहुपद $p(x) = 3x^3 + 2x^2 + 7x$ का घात = 3

(ii) बहुपद $p(x) = x^2 + 2x - 3$ का घात = 2

बहुपद का मानक रूप (Standard form of Polynomial):- बहुपद के पदों को चर के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद को बहुपद का मानक रूप कहते है |

जैसे –

बहुपद $p(x) = 3x^2 + 7x + 2x^3 - 4$ का मानक रूप $p(x) = 2x^3 + 3x^2 + 7x - 4$

बहुपद $p(x) = 2x + x^3 - 5$ का मानक रूप $p(x) = x^3 + 2x - 5$

notesstreet.in

बहुपदों का वर्गीकरण (Classification of polynomials):–

A. पदों के आधार पर बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते है –

1. एकपदी बहुपद (Monomial) :– एक पद वाले बहुपद को एकपदी बहुपद कहते हैं |

जैसे – $3x^2$, $2x^3$, 7x, 6 आदि

2. द्विपदी बहुपद (Binomial) :– दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं |

जैसे – $8x^3 + 3x$, $7x – 4$ आदि

3. त्रिपदी बहुपद (Trinomial) :– तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं |

जैसे – $3x^2 + 7x – 4$, $x^2 + 2x + 2$ आदि

4. शून्य बहुपद (Zero polynomials):– जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हों , उसे शून्य बहुपद कहते हैं |

जैसे – $0.x^3 + 0.x$, $0.x^2 + 0.x + 0$ आदि

5. अचर बहुपद (Constant polynomial) :- जिस बहुपद में एक पद है और वह पद वास्तविक संख्या हो , तो उसे अचर पद कहते हैं |

जैसे – p(x)= 2 , p(x)=√3 आदि

Note :- शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है |

B. घातों के आधार पर बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते है –

1. रैखिक बहुपद (Linear polynomials) :– एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं |

जैसे – 7X – 4 , 5X + 9

रैखिक बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप $p(x) = ax + b$, जहाँ $a,b \in R$ तथा $a \neq 0$ होता है |

2. द्विघात बहुपद (Quadratic polynomials) :– दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं |

जैसे – $8x^2 + 3x$, $7x^2 – 4x + 9$

द्विघात बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप $p(x) = ax^2 + bx + c$, जहाँ $a,b, c \in R$ तथा $a \neq 0$ होता है |

3. त्रिघात बहुपद (Cubic polynomials) :– तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं |

जैसे – $x^3 + x – 7$, $2x^3 + 3x^2 – x – 9$

त्रिघात बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, जहाँ $a,b ,c , d \in R$ तथा $a \neq 0$ होता है |

notesstreet.in

बहुपद का मान (Value of Polynomial):- जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है ,तो बहुपद का मान मिलता है |

यदि p (x), x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, p (x) में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या p (x) का x = k पर मान कहलाती है और इसे p(k) से निरूपित करते हैं।

उदारहण:

मान लिया p (x) = $x^2 - 3x - 4$

इसमें x = 2 रखने पर हम पाते हैं कि

p (2) = 22 – 3 × 2 – 4 = – 6

यहाँ p(2) , x = 2 पर बहुपद का मान है।

बहुपद का शून्यक (Zeroes of a Polynomial):- बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान **0** के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है |

$$P(x) = x^2 - 4x + 3$$

$x = 1$ पर

$$P(1) = (1)^2 - 4(1) + 3$$

$$P(1) = 1 - 4 + 3$$

$$P(1) = 0$$

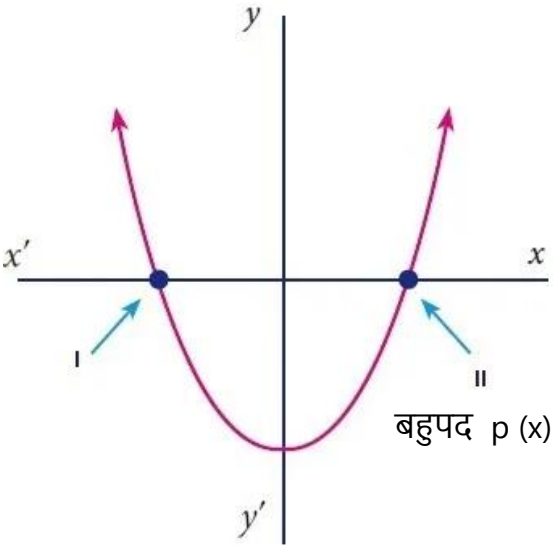
अतः **x=1** बहुपद **p(x)** का शून्यक है |

NOTE :-

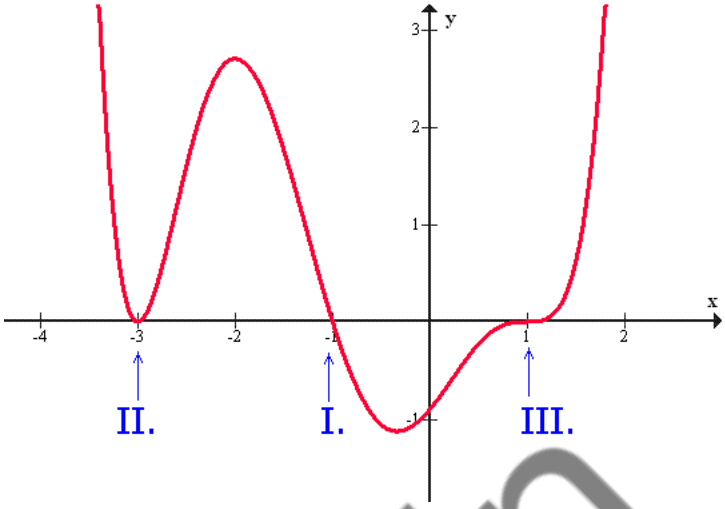
- रैखिक बहुपद का एक शून्यक होते हैं |
- द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं |
- त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शुन्यक होते हैं |
- शुन्य बहुपद का शून्यक प्रत्येक वास्तविक संख्या होता है |

बहुपद के शुन्यक का ज्यामितीय अर्थ (Geometric meaning of zeroes of a polynomial):- यदि कोई बहुपद p (x) हो तो y = p (x) का आलेख खीचने पर , x-अक्ष पर आलेख द्वारा प्रतिच्छेद बिन्दुएँ बहुपद p (x) के शुन्यक होंगे |

notesstreet.in



बहुपद p (x) के शुन्यक



बहुपद के शुन्यकों और गुणांकों के बीच संबंध (Relation between zeroes and coefficients of a polynomials):-

1. रैखिक बहुपद के शुन्यकों और गुणांकों के बीच संबंध:- माना p(x) = ax +b, जहाँ a,b ∈ R तथा a ≠ 0 , एक रैखिक बहुपद है जिसका शुन्यक α है |

$$\alpha = \frac{-\text{अचर}}{x \text{ का गुणांक}} = \frac{-b}{a}$$

2. द्विघात बहुपद के शुन्यकों और गुणांकों के बीच संबंध :- माना $ax^2 + bx + c$, जहाँ a,b, c ∈ R तथा a ≠ 0 , एक द्विघात बहुपद है जिसके शुन्यक α तथा β हैं |

(i) शुन्यकों का योग ⇒ $\alpha + \beta = \frac{-x \text{ का गुणांक}}{x^2 \text{ का गुणांक}} = \frac{-b}{a}$

(i) शुन्यकों का गुणनफल ⇒ $\alpha\beta = \frac{\text{अचर}}{x^2 \text{ का गुणांक}} = \frac{c}{a}$

यदि α तथा β किसी द्विघात बहुपद के शुन्यक है , तो द्विघात बहुपद

$P(x) = k[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta]$, जहाँ k अचर है |

3. त्रिघात बहुपद के शुन्यकों और गुणांकों के बीच संबंध :- माना $ax^3 + bx^2 + cx + d$ **,** जहाँ a,b ,c , d ∈ R तथा a ≠ 0 , एक त्रिघात बहुपद है जिसके शुन्यक α , β तथा γ हैं |

(i) शुन्यकों का योग ⇒ $\alpha + \beta + \gamma = \frac{-x^2 \text{ का गुणांक}}{x^3 \text{ का गुणांक}} = \frac{-b}{a}$

(ii) दो - दो करके शुन्यकों के गुणनफल का योग = $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{x \text{ का गुणांक}}{x^3 \text{ का गुणांक}} = \frac{c}{a}$

(iii) शुन्यकों का गुणनफल ⇒ $\alpha\beta\gamma = \frac{-\text{अचर}}{x^3 \text{ का गुणांक}} = \frac{-d}{a}$

notesstreet.in

यदि α , β तथा γ किसी त्रिघात बहुपद के शुन्यक है , तो त्रिघात बहुपद

$$p(x) = k[x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x + \alpha\beta\gamma],$$ जहाँ k अचर है |

Ch-2 बहुपद (Polynomial)
V.V.I Subjective

2.2 बहुपद के शून्यांको का ज्यामितिय अर्थ:

लघु उत्तरीय

1. यदि α, β किसी द्विघात बहुपद $ax^2 + bx + c$ के शून्यक हों तो $\alpha^2 + \beta^2$ का मान ज्ञात करें।

उत्तर :- अगर दो शून्यक α और β हों तो

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a} \text{ और } \qquad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha \cdot \beta$$

$$= \left(\frac{-b}{a}\right)^2 - 2 \times \frac{c}{a} = \frac{b^2}{a^2} - \frac{2c}{a} = \frac{b^2 - 2ac}{a^2}$$

2. द्विघात बहुपद $x^2 - 2x - 8$ के शून्यकों को ज्ञात कीजिए।

उत्तर:- अगर दो शून्यक α और β है

तो $\alpha + \beta = 2$

$$\alpha \cdot \beta = -8$$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = (2)^2 - 4 \times (-8) = 4 + 32 = 36$$

$$\therefore \alpha - \beta = \sqrt{36} = 6 \qquad \alpha + \beta = 2$$

notesstreet.in

$$\frac{\alpha - \beta = 6}{2\alpha \quad = 6}$$

$$\therefore \alpha = \frac{8}{2} = 4$$

$$\because \alpha + \beta = 2$$

$$4 + \beta = 2$$

$$\therefore \beta = 2 - 4 = -2$$

3. बहुपद $6x^2 - 3 - 7x$ के शून्यक ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करें।

उत्तर:- $p(x) = 6x^2 - 7x - 3 = 6x^2 - 9x + 2x - 3$

$$= 3x(2x - 3) + 1(2x - 3) = (2x - 3)(3x + 1)$$

अगर $p(x) = 0 \therefore (2x - 3)(3x + 1) = 0$

$$\therefore 2x - 3 = 0 \therefore x = -\frac{1}{2}$$

फिर $3x + 1 = 0 \therefore x = -\frac{1}{2}$

$6x^2 - 7x - 3$ *के दो शून्यक* $\frac{3}{2}$ *और* $-\frac{3}{2}$ *है।*

'शून्यकों का योग $= \frac{3}{2} + \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{9-2}{6} = \frac{+7}{6}$

$$= \frac{(-7)}{6} = -\frac{x \text{ का गुणांक}}{x^2 \text{ का गुणांक}}$$

शून्यकों के गुणनफल $= \frac{3}{2} \times \left(\frac{-1}{3}\right) = \frac{-3}{6} = \frac{\text{अचर पद}}{x^2 \text{ का गुणांक}}$

notesstreet.in

4. यदि बहुपद $p(x) = x^2 + x + 1$ का शून्यक α तथा β है तो $\alpha^2 + \beta^2$ का मान ज्ञात करें।

उत्तर- $p(x) = x^2 + x + 1$

$\alpha + \beta = -1$

$\alpha\beta = 1$

$\therefore \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha.\beta$

$= (-1)^2 - 2 \times 1 = 1 - 2 = -1$

अतः $\alpha^2 + \beta^2$

5. द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग 4 तथा गुणनफल 3 है।

उत्तर- मान लिया कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक α, β है।

$\therefore$ बहुपद $= x^2 - (\alpha + \beta) + \alpha\beta = x^2 - 4x + 3$

6. बहुपद $4x^2 - 9$ का शून्यक ज्ञात कीजिए।

उत्तर- मान लिया कि p(x) = $4x^2 - 9$

$= (2x)^2 - (3)^2 = (2x + 3)(2x - 3)$

p(x) = 0 $\therefore$ (2x + 3) (2x - 3) = 0

$\therefore$ 2x + 3 = 0 $\therefore$ x= $\frac{3}{2}$

फिर 2x - 3 = 0 $\therefore$ x = $\frac{3}{2}$

अतः बहुपद $4x^2 - 9$ के दो शून्यक $\frac{-3}{2}$ और $\frac{3}{2}$ है।

notesstreet.in

7. यदि α , β बहुपद p(x) = $2x^2 - 11x + 15$ के शून्यक हैं तो $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ का मान ज्ञात करें।

उत्तर- p(x) = $2x^2 - 11x + 15$

$$\alpha + \beta = \frac{11}{2}$$

$$\alpha . \beta = \frac{15}{2}$$

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha . \beta} = \frac{11/2}{15/2}$$

$$= \frac{11}{2} \times \frac{2}{15} = \frac{11}{15}$$

8. यदि बहुपद $3x^2 + 4x + 2k$ का एक शून्यक - 2 है तो k का मान ज्ञात करें।

उत्तर- बहुपद के एक शून्यक -2 है।

$\therefore$ p(-2) = 3 $(-2)^2$ + 4 × (-2) + 2k

=3 × 4 - 8+ 2k

= 12 – 8 + 2k

=4 + 2k

$\therefore$ 4 + 2k = 0

$\therefore$ 2k = - 4

$\therefore$ k = $\frac{-4}{2} = -2$

2.3 किसी बहुपद के और गुणांको में

लघु उत्तरीय

1. द्विघात बहुपद $2x^2 - 8x + 6$ के शून्यकों का योग और गुणफल ज्ञात करें।

उत्तर- शून्यकों का योग = $\frac{8}{2} = 4$

शून्यकों का गुणफल = $\frac{6}{2} = 3$

notesstreet.in